PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH

Môn học:	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	GV: Tô Huỳnh Thiên Trường
Công việc:	LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG THEO YÊU CẦU	

Mục tiêu: *Lập hồ sơ thiết kế hệ thống mạng cục bộ.*

- *Mô hình triển khai hệ thống cable và thiết bị mạng.*
- *Bảng phân bố địa chỉ Port cho hệ thống.*
- *Mô hình phân bố IP-Subnet cho các VLAN*
- *Bảng thông tin IP-Subnet hệ thống mạng.*
- *Bảng danh mục thiết bị mạng cần thiết.*

1. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin

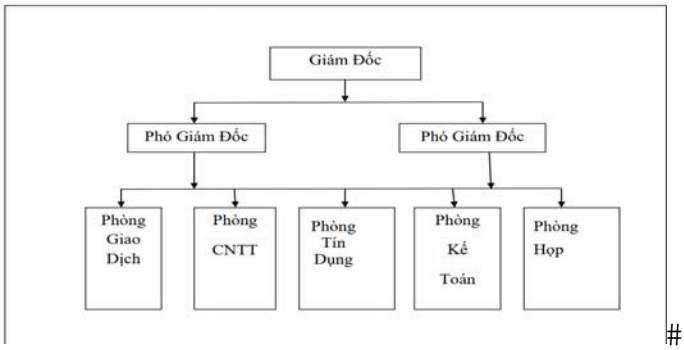
BÀI THỰC HÀNH 01

- Phòng Hành Chính Nhân Sự với 20 node mạng.
- Phòng Lễ Tân có 06 Node mạng.
- Phòng Kế hoạch có 12 node mạng.
- Phòng Kỹ Thuật có 10 node mạng.
- Phòng Hỗ trợ khách hàng có 06 node mạng.
- Phòng họp có 12 node mạng.
- Phòng Kế toán có 08 node mạng.
- Phòng Kế toán trưởng 02 node mạng.
- Phòng Giám đốc 02 node mạng.
- Phòng phó Giám đốc 02 node mạng.
- Phòng thí nghiệm 08 node mạng.
- Phòng an toàn 06 node mạng.
- Phòng Server 10 node mạng và tập trung quản lý thiết bị mạng, Server.

BÀI THỰC HÀNH 02

Ngân Hàng là đơn vị có nhu cầu sử dụng mạng Internet nhất, hầu hết các giao dịch của Ngân hàng đều được thực hiện qua mạng Internet. Tiến hành tổ chức khảo sát một chi nhánh của Ngân hàng. Với nhu cầu cần sử dụng như sau:

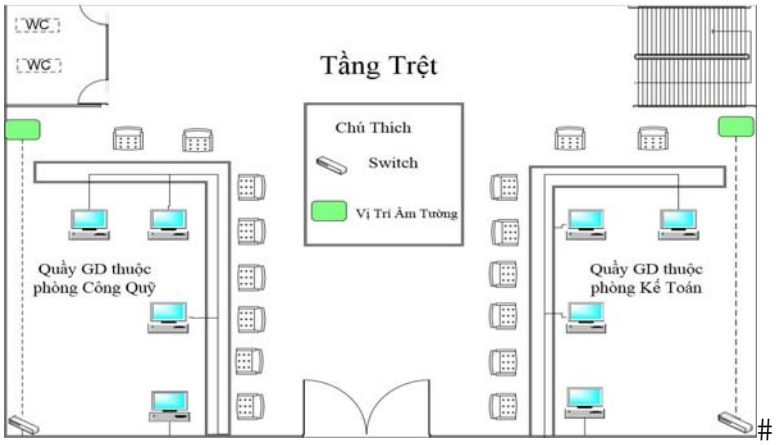
Sơ đồ sử dụng:



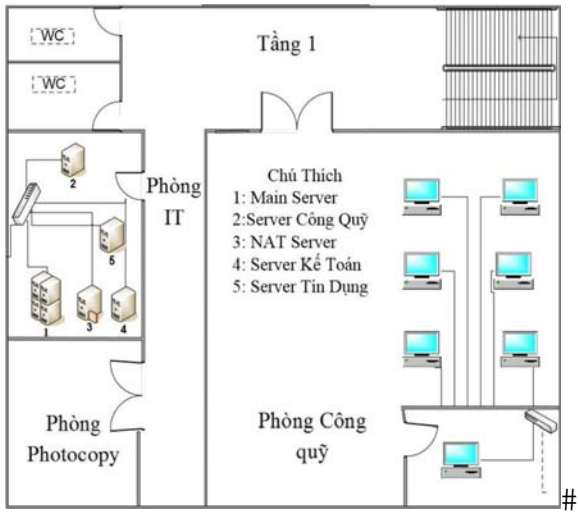
#

- Ngân hàng sử dụng mạng máy tính để thực hiện các giao dịch của mình, và để lưu trữ dữ liệu, và chia sẻ các thông tin, file dữ liệu giữa các phòng ban thông qua máy fax, máy in, truyền dữ liệu email…..
- Do đặc trưng sử dụng của bộ phận trong công ty, nên cấu trúc sử dụng mạng của công ty chia ra hai dạng đó là: Mạng công cộng và Mạng cá nhân. Mạng công cộng để giúp các chi nhánh, phòng ban có thể truy xuất, gửi dữ liệu thông qua cấu hình VPN và khách hàng có thể tìm hiểu về dịch vụ của Ngân hàng. Mạng cá nhân là để có thể quản lí dữ liệu của từng thành viên trong giới hạn và khuân khổ quyền hạn của mình.
- Người dùng Internet truy cập, xem thông tin về ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng gồm có 5 tầng:
  - Tầng trệt là nơi giao dịch với khách hàng
  - Tầng 1 là phòng IT và phòng công quỹ
  - Tầng 2 là phòng kế toán và phòng tín dụng
  - Tầng 3 là phòng Giám Đốc, PGĐ Tín dụng, PGĐ Kế toán
  - Tầng 4 là phòng họp
- Tất cả các PC đều là kết nối có dây. Tất cả các Laptop đều được kết nối Wifi.
- Số lượng máy tính chi nhánh gồm 35 máy tính kết nối dây , 20 máy kết nối Wifi
- Ứng dụng của doanh nghiệp để phục vụ quá trình giao dịch của ngân hàng
- Doanh nghiệp sử đặt Server phục vụ chạy ứng dụng tại trung tâm máy chủ VDC nên quá trình mở rộng ứng dụng rất đơn giản.
- Chi nhánh có các phòng ban với diện tích và thiết kế mạng thích hợp có thể mở rộng 1 cách dễ dàng chỉ cần lắp đặt thêm máy tính.
- Chi phí dự kiến khoảng 900 triệu. Để ngân hàng hoạt động tốt trong mạng phải có dự kiến duy trì hoạt động của mạng. Kinh phí dự kiến cho toàn bộ hệ thống là: 180 triệu/năm. Hệ thống ngân hàng khá phức tạp. Yêu cầu đảm bảo an toàn là rất quan trọng.
- Hệ thống Server được đặt tại trung tâm viễn thông VDC thì khá an toàn.

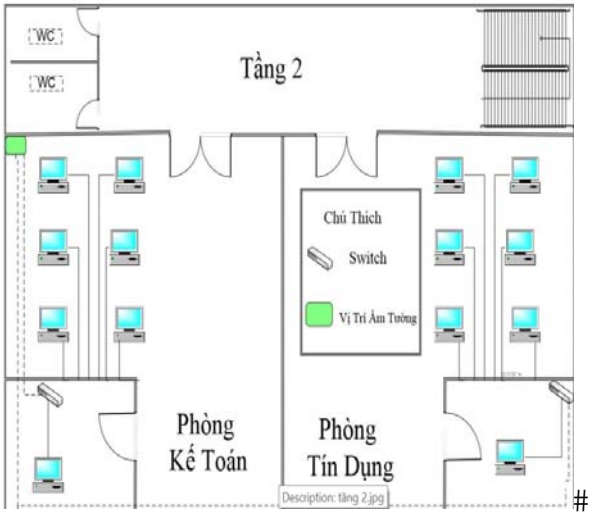
- Hệ thống mạng Lan tại trụ sở chính và tại chi nhánh đặc biệt rất quan trọng.
- Tại trụ sở chính toàn bộ hệ thống sẽ được bảo vệ từ bên ngoài bằng hệ thống Server Filewall ISA. Và các máy sẽ được phân quyền quản lý dữ liệu nhờ Server chạy Domain , dữ liệu sẽ được toàn bộ hệ thống máy chủ quản lý.#



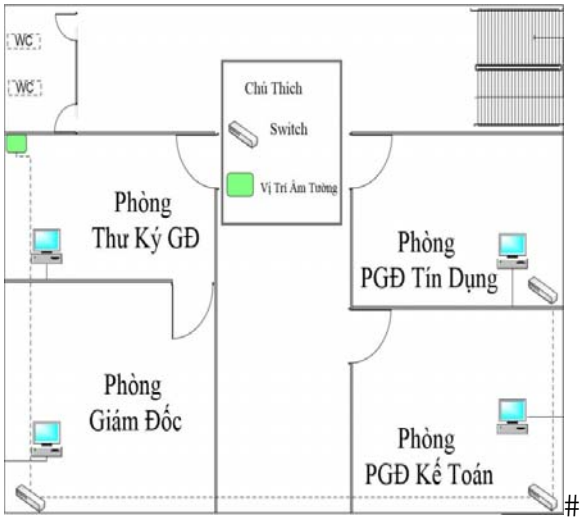
Hình 01: Sơ đồ tầng trệt#



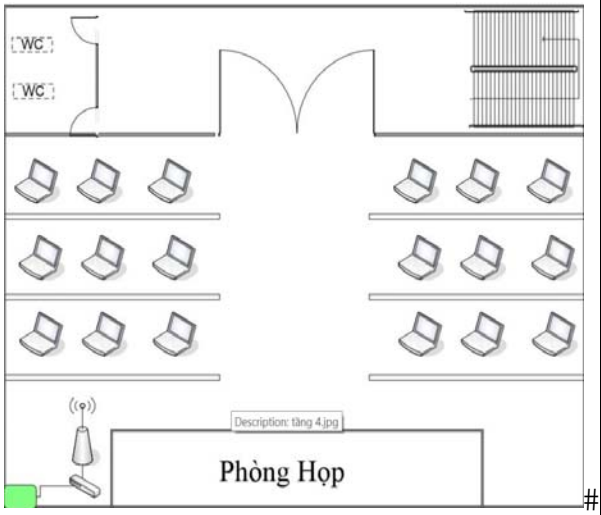
Hình 02: Sơ đồ tầng 1#



Hình 03: Sơ đồ tầng 2#



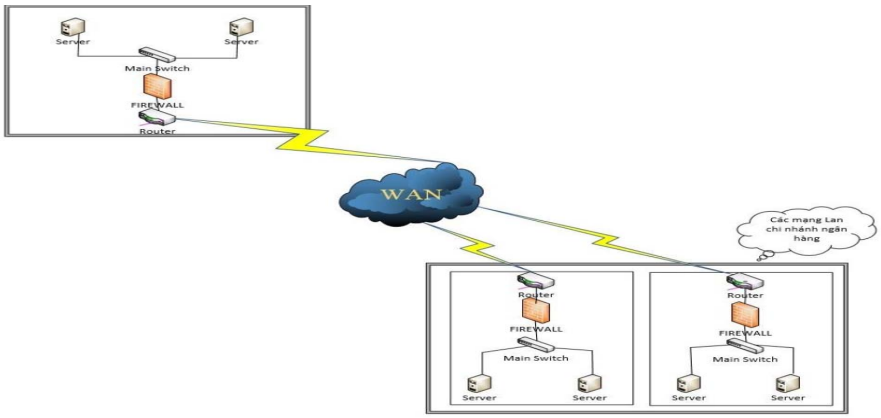
Hình 04: Sơ đồ tầng 3#



Hình 05: Sơ đồ tầng 4#

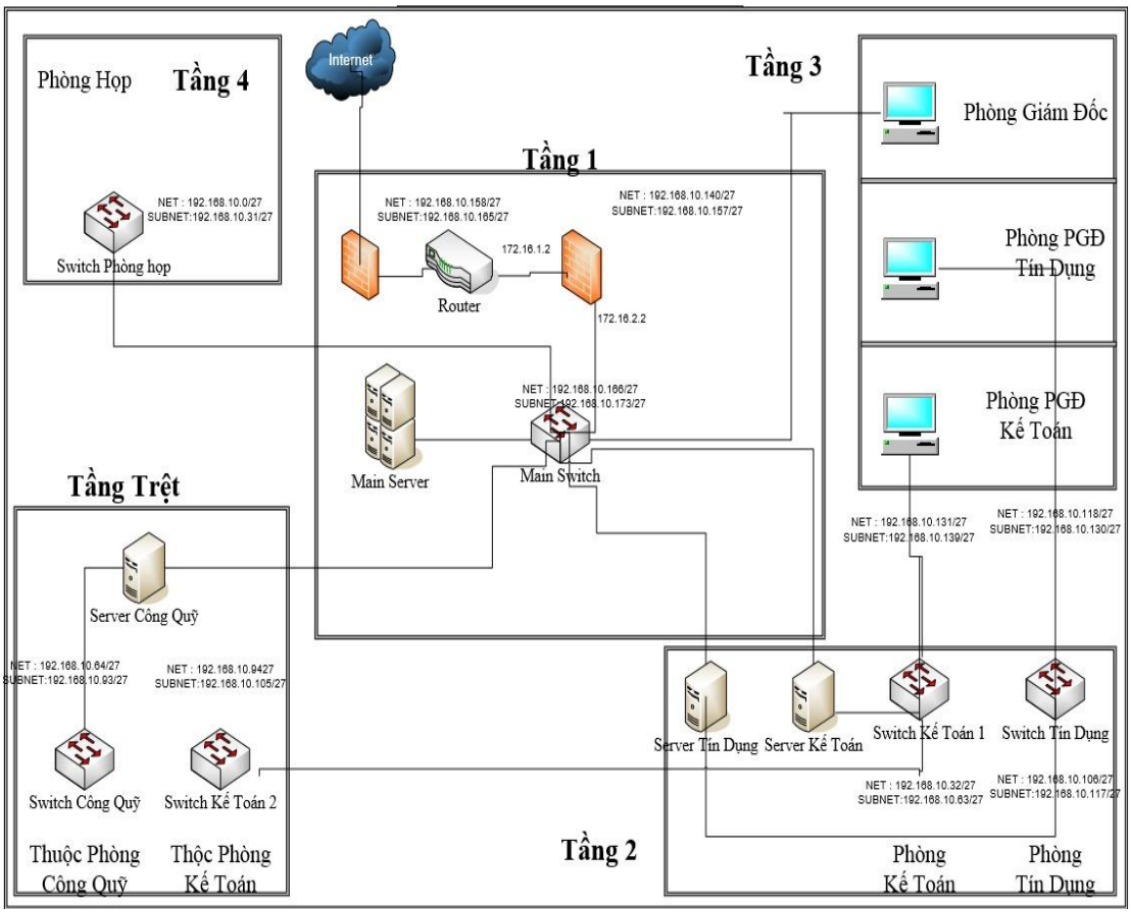
51 **Sơ đồ thiết kế mạng:**#

BÀI THỰC HÀNH 02 (tiếp theo)



#

Hình 06: Sơ đồ mạng WAN



#

Hình 07: Sơ đồ tổng hệ thống mạng

BÀI THỰC HÀNH 03: Mô hình hoạt động của trường yêu cầu thiết kế mạng bao gồm các thông tin được liệt kê như sau:

Thông tin về các phòng ban:

- Khu hành chính (tầng 1): bao gồm Phòng Ban giám hiệu (2 nhân viên), Phòng tài chính (5 nhân viên), Phòng tổ chức hành chính (4 nhân viên), Phòng đào tạo (4 nhân viên).

- Khu văn phòng khoa (tầng 2): khoa Công nghệ thông tin (CNTT), khoa Quản trị kinh doanh (QTKD), khoa Ngoại ngữ (NN), khoa Thực phẩm (TP), khoa Xây dựng (XD). Mỗi khoa 3 nhân viên.
- Khu học tập (tầng 3): gồm các phòng học lý thuyết, 10 phòng, mỗi phòng 1 đường kết nối internet.
- Khu thực hành 1 (tầng 4): được dùng thực hành khoa CNTT, QTKD.
  - Dãy 1, 2, 3 là khoa CNTT (30 máy tính/dãy).
  - Dãy 4, 5 là khoa QTKD (30 máy tính/ dãy).
- Khu thực hành 2 (tầng 5): được dùng thực hành các môn tin học của khoa NN,TP, XD.
  - Dãy 1, 2 là khoa NN (30 máy tính/ dãy).
  - Dãy 3 là khoa TP (30 máy tính/ dãy).
  - Dãy 4, 5 là khoa XD (30 máy tính/ dãy).
- Thư viện (tầng 6): 25 máy tính kết nối internet.
- Triển khai Wireless LAN tại các tầng cho phép sinh viên truy cập không dây, yêu cầu xác thực mật khẩu để kết nối là 123456789. Các máy in, máy quét được tích hợp trực tiếp vào hệ thống mạng của các phòng ban qua cổng giao tiếp RJ45, trừ phòng thực hành và thư viện.
- Phân hoạch VLAN cho các phòng ban.
- Các phòng ban đều có thể truy cập hệ thống máy chủ và đi ra internet.

Thông tin về các máy chủ dịch vụ: Các máy chủ đặt tại phòng IT (tầng 1) với các dịch vụ sau:

- Web Server: Nội dung website thông tin trường
- FTP Server, Mail Server: gồm FTP Server, Mail Server, DNS dự phòng.
- DNS Server: gồm dịch vụ mạng DNS, DHCP.
- Server tài chính: gồm dữ liệu tài chính.
- Server đào tạo: gồm dữ liệu về đào tạo và điểm.

Thông tin về đường truyền kết nối internet và chi nhánh:

- Triển khai đường Internet đáp ứng số lượng nhân viên, người dùng nội bộ và đường internet dự phòng sẽ sẵn sàng nếu đường internet chính có sự cố.
- Thuê kết nối leased line cho phép người dùng bên ngoài có thể truy cập server.
- Triển khai kết nối VPN Site-toSite giữa các cơ sở trong trường hợp mở rộng mạng.

Yêu cầu về giám sát và hướng phát triển của dự án:

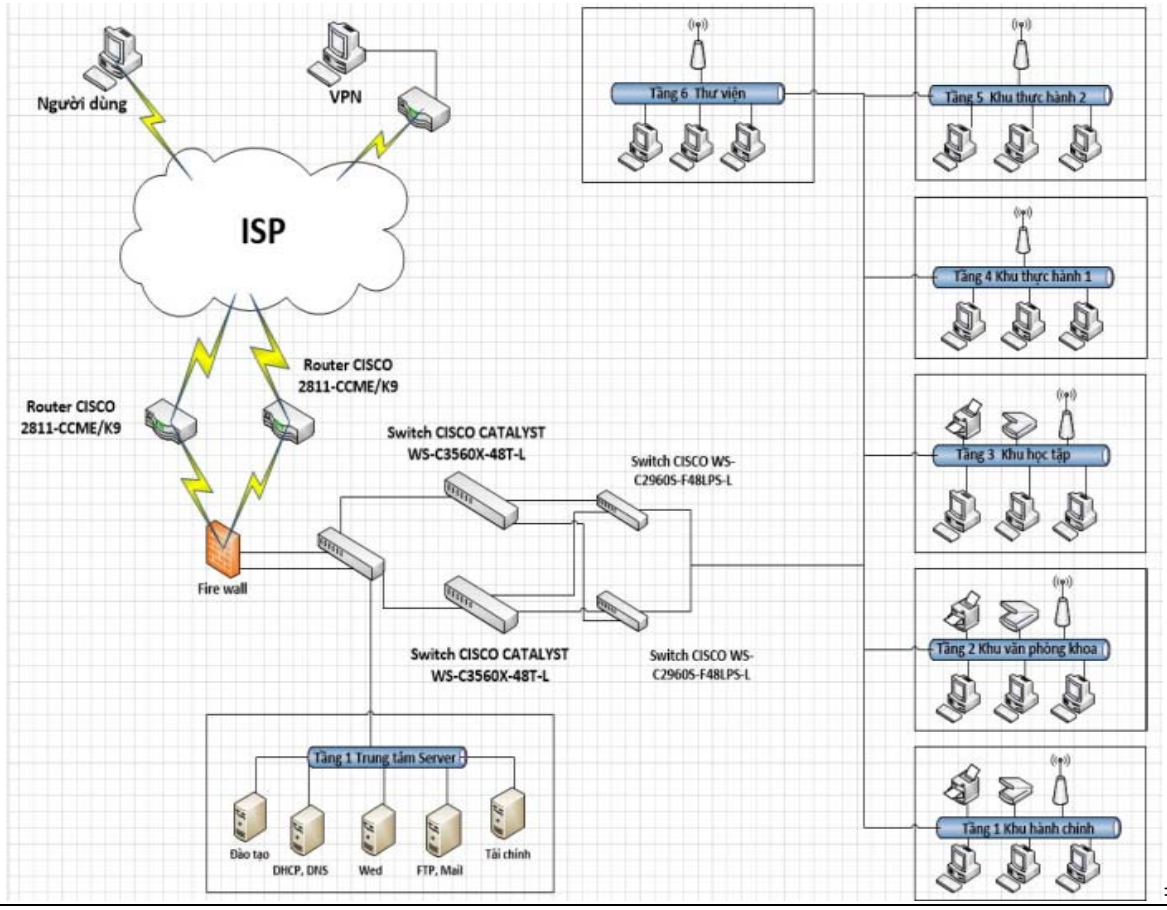
- Đề xuất và thiết lập một số phần mềm quản trị mạng đáp ứng yêu cầu như sau:
  - Giám sát trạng thái Web server dựa trên các tham số lưu lượng dữ liệu.
  - Giám sát thiết bị Router, báo cáo về lưu lượng tại kết nối ngõ ra hệ thống.

Triển khai thực nghiệm:

- Cài đặt và cấu hình tại máy tính của nhân viên: Thực hiện việc cài đặt, cấu hình máy tính của người dùng và tạo tập tin sao lưu và phục hồi hệ điều hành từ USB

hoặc DVD. Tập tin sao lưu của máy tính có các thành phần sau:

- Hệ điều hành Windows 7 Professional (32bit hoặc 64bit).
- Microsoft Office 2007 Professional (tối thiểu phải có Microsoft Word, Excel, Power Point và Outlook).
- Phần mềm gõ dấu tiếng việt (Unikey).
- Mozzilla Firefox hoặc Google Chrome.
- Phần mềm nén và giải nén đuôi RAR.#

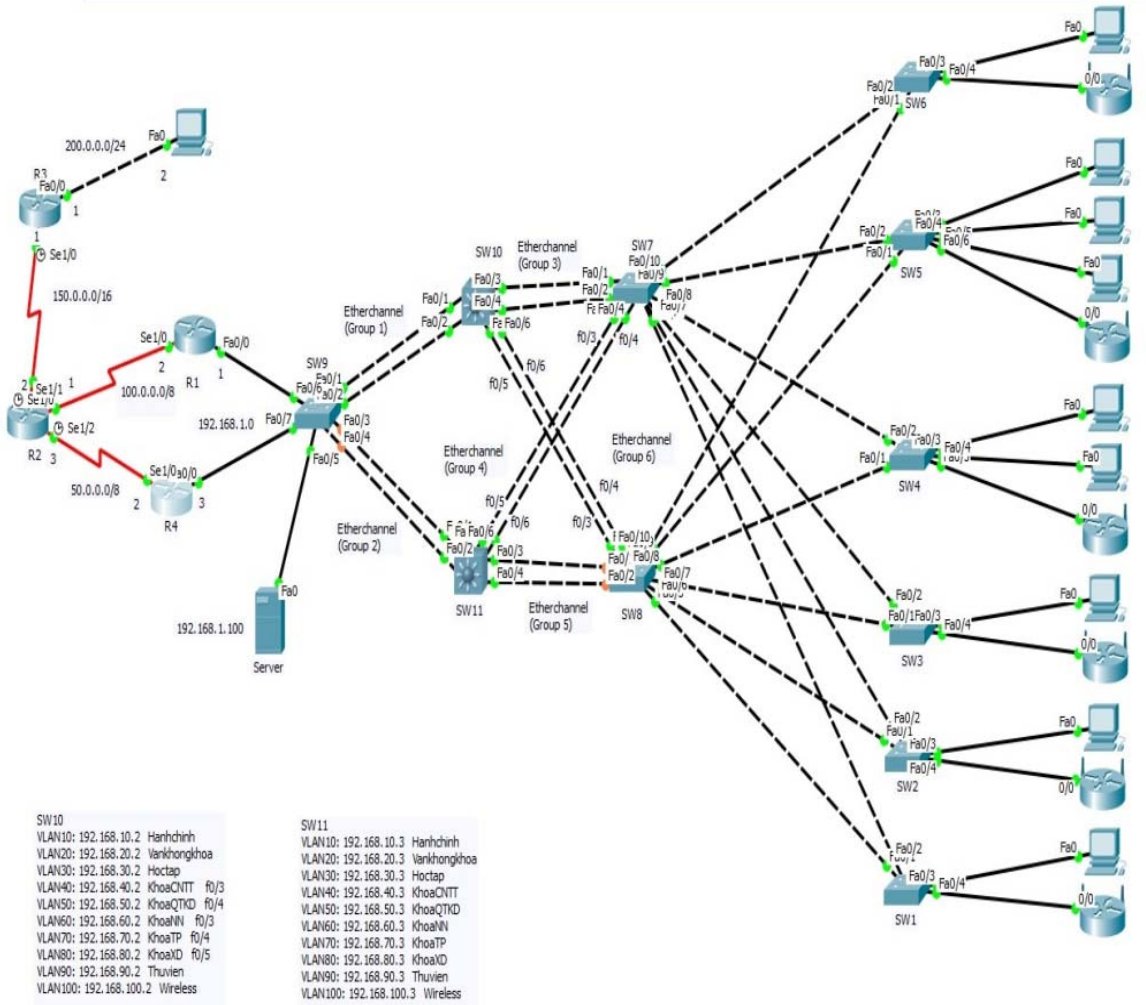


#

Lựa chọn thiết bị và dự toán chi phí:

THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG#	ĐƠN GIÁ#	TỔNG#
– Router CISCO 2811-CCME/K9	02		
– Switch CISCO WS-C2960S F48LPS-L (48 PORT)	14		
– Switch CISCO CATALYST WS C3560X-48T-S	02		
– Wireless CISCO AIR-WLC2106- K9	06		
– Firewall CISCO ASA5505-SEC BUN-K9	01		
– SERVER IBM System (Cấu hình: …)	05		
– All-In-One Client (Cấu hình: …..)	375		
– Cable RJ-45 AMP	10 Box		
– AMP RJ-45 Connector	10 Box		
– PRINTER EPSON L360	03		
– FPT FIBERPLUS - 80MBPS	04		

Thực nghiệm triển khai lắp mô phỏng trên phần mềm Packet Tracer:



#

BÀI THỰC HÀNH 04 (Học sinh tự thực hiện)

Thiết kế hạ tầng hệ thống Mạng cho công ty xuất nhập khẩu HPT: Công ty là toàn nhà có 02 tầng, mỗi tầng được thiết kế có hai dãy phòng đối diện nhau mỗi dãy có 03 phòng có diện tích 40 m^2 (5m x 8m) gồm các bộ phận như sau:

- Tầng 2 dãy bên trái gồm: Phòng Hội đồng quản trị (bố trí 08 cổng mạng); Phòng Giám đốc (bố trí 04 cổng mạng), Phòng phó giám đốc và thư ký (bố trí 08 cổng mạng).
- Tầng 2 dãy bên phải gồm: Phòng IT quản trị toàn bộ hệ thống Server (bố trí 16 cổng mạng); Phòng họp (bố trí 20 cổng mạng) và phòng Kế toán gồm một kế toán trưởng và 08 nhân viên kế toán làm việc trên máy tính.
- Tầng 1 dãy bên trái gồm: Phòng kinh doanh có 10 nhân sự; Phòng Xuất nhập khẩu Logistics có 8 nhân sự và nhà kho 1 với 4 máy tính nối vào hệ thống.
- Tầng 1 dãy bên phải gồm: Phòng Marketing có 8 nhân viên; Phòng Kiểm định chất lượng có 5 nhân viên và nhà kho 2 với 4 máy tính nối vào hệ thống.#